2-5 · Python 기반의 크롤러 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

컨테이너와 가상환경, 둘 다 켠다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

오늘은 두 가지를 함께 쓴다

① de-mysql 이 준비됐는가 — 적재할 곳

② 2-3 의 가상환경이 진짜로 켜졌는가 — sys.prefix 가 .venv

③ 패키지 셋이 그 가상환경에 들어갔는가 — import ok

④ quotes.toscrape.com 이 살아 있는가 — curl 200

②가 어긋나면 설치는 됐는데 import 가 안 되는 수수께끼가 생긴다

흐름

일곱 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

1·2. Docker	3. 표 상태	4. 가상환경	5·6. 설치·사이트	7. 재설정
버전 · logs 끝 줄	다섯 표 · quotes 없음	3.10 이상 · .venv	import ok · 200	quotes 만 DROP

4단계 · 가상환경

켜졌다고 믿지 말고 sys.prefix 로 확인한다

1. **cd ~/data-eng/week2 && source .venv/bin/activate**
   Windows(WSL2) · macOS · 리눅스 같다 — 프롬프트 앞에 (.venv)

2. **python3 --version**
   3.10 이상 권장 — 3.9 는 오늘은 되지만(첫 줄 __future__) 다음 주 코드에서 막힌다

3. **python3 -c "import sys; print(sys.prefix)"**
   .../week2/.venv 로 끝나야 진짜 — 다른 경로면 셸 별칭이 건너뛴 것

별칭 함정

2-3 실습점검

4단계

5·6단계

패키지 셋 설치 · 사이트 생존

1. **pip install requests beautifulsoup4 pymysql**
   오늘 새로 설치하는 것은 이 셋뿐

2. **python3 -c "import requests, bs4, pymysql; print('ok')"**
   ok — 안 되면 4단계 별칭 함정

3. **curl -sI https://quotes.toscrape.com/ | head -1**
   HTTP/2 200 — 안 나오면 네트워크(프록시·VPN)부터

실측

requests 2.34

bs4 4.15

막혔을 때

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
No such file ... .venv/bin/activate	2-3 에서 안 만들었거나 다른 폴더	python3 -m venv .venv 로 지금 만든다(1분)
설치됐는데 ModuleNotFoundError	셸 별칭이 가상환경을 건너뛴다	unalias python3 pip → hash -r → 다시
Python 3.9.x	맥 기본 파이썬으로 가상환경을 만듦	오늘은 된다 — 이번 주 안에 3.10 이상으로 .venv 다시
quotes 가 이미 있다	미리 해 봤다	7단계 재설정 DROP TABLE quotes

가상환경을 새로 만들었어도 sys.prefix 확인은 꼭 한다

7단계 · 환경 재설정

오늘 것만 처음부터 — quotes 표만 지운다

1. **DROP TABLE IF EXISTS quotes;**
   오늘 만드는 표 하나만

2. **SHOW TABLES;**
   2-4 의 다섯 표만 남으면 끝

3. **파이썬 파일은 덮어쓰면 된다**
   가상환경은 지우지 않는다

전체 재설정은

2-1 실습점검

5단계

파이썬, 이만큼이면 됩니다

오늘 코드에 나오는 문법 13가지 — W3Schools 로 연결

기본	import · 변수 · 문자열 슬라이싱 · 딕셔너리 · for
함수	def 와 기본값 인자 · 조건부 표현식 · 튜플로 두 값 반환
안전	try / except / finally · with … as
그 밖	리스트 컴프리헨션 · f-string · if __name__ == '__main__'

전부 미리 읽을 필요 없다 — 코드를 치다 막힌 것만 노트의 표에서 그 쪽을 연다

2-5 · 수업 전 10분 마무리

다음은 이론 1H — 웹 크롤링 원리와 크롤링 예절

가상환경 켠 터미널과 mysql> 창은 그대로 두세요

- ✓ **HTTP 요청-응답과 HTML 구조**
- ✓ **robots.txt · User-Agent · 요청 간격**
- ✓ **fetch · parse · load 를 나누는 이유**
- ✓ **중복은 DB 가 막는다**

켜 둘 것

(.venv) 터미널 · de-mysql